

Reflexión: Base de Datos Relacional vs. Hojas de Cálculo

Desafío 1 - Arquitectura Relacional y Consultas Básicas en SQL • Integrantes del Grupo

1. Beneficios del Sistema Relacional Centralizado (RDBMS)

El reemplazo de hojas de cálculo por una base de datos relacional (como PostgreSQL o SQLite) introduce ventajas estructurales y operativas críticas para la organización:

- **Integridad Referencial y Consistencia:** A diferencia de una hoja de cálculo donde un error tipográfico es común, las restricciones de clave primaria (PK) y clave foránea (FK) aseguran que no se registren ventas a clientes inexistentes o en tiendas que no existan, eliminando los datos huérfanos y garantizando la coherencia lógica.
- **Concurrencia Transaccional Segura:** Las bases de datos relacionales manejan de forma nativa el principio ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Esto permite que decenas de vendedores y analistas realicen inserciones y consultas simultáneas sin riesgo de bloqueos de archivos, corrupción de datos o sobreescritura de registros.
- **Escalabilidad y Rendimiento:** Conforme el volumen de ventas crece a miles o millones de registros, las hojas de cálculo colapsan y ralentizan los equipos. Los RDBMS están optimizados mediante índices de búsqueda, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos en milisegundos.
- **Seguridad de Información:** Se pueden definir permisos minuciosos a nivel de tabla o columna (roles de lectura, escritura o eliminación), protegiendo datos sensibles de clientes y controlando quién puede alterar la información histórica.

2. Propuestas de Mejora y Escalabilidad del Modelo

Aunque el modelo actual es funcional para el análisis inicial, para un entorno comercial multicanal de gran escala se recomiendan las siguientes mejoras arquitectónicas:

- **Normalización de la Venta (Cabecera y Detalle):** El diseño actual tiene una relación directa de un producto por venta en la tabla *ventas* (las columnas *id_producto* y *cantidad* están en la misma tabla). Si una compra incluye 5 productos diferentes, se deben generar 5 transacciones independientes con IDs distintas. Lo correcto es dividir el esquema en dos tablas: *ventas_cabecera* (ID, Cliente, Sucursal, Fecha, Total) y *ventas_detalle* (ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, Precio_Unitario_Vendido). Esto optimiza el almacenamiento y representa el comportamiento real de los tickets.
 - **Normalización de Ubicaciones Geográficas:** Las columnas de ciudad en *clientes* y *sucursales* almacenan texto plano. Para prevenir inconsistencias debido a variaciones de escritura (por ejemplo, 'Valpo' vs. 'Valparaíso' o errores de tildes), se debe crear una tabla maestra de *ciudades* y referenciar su clave primaria como FK en el cliente y la tienda.
 - **Historial de Precios y Auditoría:** Los precios se obtienen directamente de la tabla *productos*. Si el precio de un producto cambia hoy, el total de las ventas históricas de ese producto podría verse alterado si no se congela el precio real de compra en la transacción. Almacenar el *precio_unitario* directamente en el detalle de la venta garantiza la consistencia contable histórica ante variaciones inflacionarias o promocionales.
-

